

実数論の公理系

序文

微分積分学の基盤である実数論には、大別して二つの構築方法がある。一つは、集合論や自然数論などの公理系を基礎にして、有理数のコーシー列などを用いて“実数を構成”する方法。他方は、実数の性質を公理とする公理系を作る方法。本書は、後者の体系を提示するものである。

実数論の公理は、一言にまとめれば「実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は、デデキント完備な順序体である」ということだが、デデキント完備性は集合の概念を使って定義されるから、公理化の際にはある程度の集合論を含める必要がある。しかし、微分積分学の一般的な教科書は、集合の体系は既にあるものとして論ずる。

本書は、基本的な論理体系（フィッチ式自然演繹）を基礎にして、実数論の公理系を、必要な集合論も含めて、構築する。専門的にいえば、「実数の種 R 」と「実数の集合の種 $\text{Set}(R)$ 」を用いた二種一階の理論として作る。

2025 年 12 月

著者

変更履歴

バージョン	公開日	主な変更内容
1.1.1	2025-12-23	第 3.2 節修正。
1.1.0	2025-12-21	第 3.1 節書き換え。
1.0.0	2025-12-20	初版公開

目次

第 1 章	公理系	5
1.1	論理に関する補説	5
1.2	一階の部分	6
1.3	集合論	8
1.4	二階の部分	10
第 2 章	拡張	11
2.1	集合の一般化	11
2.2	直積	11
2.3	冪集合	12
2.4	写像	12
2.5	その他	12
第 3 章	理論構築	13
3.1	初歩的な定理	13
3.2	自然数に関する補説	17
3.3	結び	19

第 1 章 公理系

1.1 論理に関する補説

本書は「フィッチ式自然演繹」を予備知識としているが、「種」や等号はそこで扱われない場合があるので、補足する。

種とは、数学的対象の種類を表す言葉であって、量化の範囲として用いるものをいう。例えば、本書の体系では、実数の種 R と、実数を要素とする集合の種 $\text{Set}(R)$ を使う。これらを量化の範囲にして、 $\forall x : R, P(x)$ （全ての実数 x が条件 $P(x)$ を満たす）や $\exists X : \text{Set}(R), P(X)$ （ある（実数を要素とする）集合 X が条件 $P(X)$ を満たす）といった形式の命題が作れる。

それぞれの種 S に対して、次を定める：「 S の項¹⁾ x, y に対して、命題 $x = y$ を作れる」。また、次の性質を定める²⁾。

- ・ 反射律 $\forall x : S, x = x$
- ・ 対称律 $\forall x : S, \forall y : S, (x = y \Rightarrow y = x)$
- ・ 推移律 $\forall x : S, \forall y : S, \forall z : S, ((x = y \wedge y = z) \Rightarrow x = z)$

1) 種 S に当てはまるものを S の項という。

2) これは、公理にする方法と推論規則にする方法がある。どちらでもよいが、本書では推論規則と考える。

・置換則 S の項 a, b と条件 $P(x)$ に関して、次が成り立つ：
「 $a = b$ かつ $P(a)$ ならば、 $P(b)$ 」。 $P(a), P(b)$ は逆でもよい。

前述の置換則から従うことだが、次も置換則の一種として公理にしておく：「 S の項 a, b に関して、 $a = b$ ならば、 S を変域とする変数 x の関数 $f(x)$ について、 $f(a) = f(b)$ 」。

1.2 一階の部分

これから実数論の公理系を作っていく。まず、「集合」の概念を使わずに、「 $\mathbb{R}$ は順序体である」というところまで作る。

言語を次のように定める。

- ・種 R を導入し、その項を**実数**と呼ぶ。
- ・ R に項 0 と 1 を導入する。
- ・ R の項 x, y に対して、 R の項 $x + y$ と $x \cdot y$ 、命題 $x \leq y$ を作れると定める。

これに加えて、前節で述べたように、実数 x, y に対して命題 $x = y$ を作れる。

次の 1-18 を公理に定める。なお、本来であれば各公理の文頭に $\forall x : R$ 等の全称記号が連なるが、省略して記す。

(加法に関するもの)

1. 単位元則 $x + 0 = x \wedge 0 + x = x$
2. 結合則 $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. 逆元の存在 $\exists y : R, (x + y = 0 \wedge y + x = 0)$
4. 可換性 $x + y = y + x$

(乗法に関するもの)

5. 単位元則 $x \cdot 1 = x \wedge 1 \cdot x = x$

6. 結合則 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

7. 可換性 $x \cdot y = y \cdot x$

(加法と乗法に関するもの)

8. 左分配則 $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

9. 右分配則³⁾ $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$

(体 (たい) の条件)

10. 非自明性 $0 \neq 1$

11. 逆元の存在 $x \neq 0 \Rightarrow \exists y \in R, (x \cdot y = 1 \wedge y \cdot x = 1)$

(順序に関するもの)

12. 反射律 $x \leq x$

13. 推移律 $(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$

14. 反対称律 $(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$

15. 全順序性 $x \leq y \vee y \leq x$

(順序と加法・乗法に関するもの)

16. 加法の順序保存性 $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

17. 乗法の順序保存性⁴⁾ $(0 \leq x \wedge 0 \leq y) \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$

R の項 x, y, a, b に関して、次のように別名を定義する。

- $x \neq y := \neg(x = y)$
- $x < y := x \leq y \wedge x \neq y$
- $a \leq x \leq b := a \leq x \wedge x \leq b$ 、等

3) 「7. 可換性」により「8. 左分配則」から従う。

4) $x \leq y$ かつ $0 \leq z$ ならば、 $0 \leq (y - x) \cdot z$ より $x \cdot z \leq y \cdot z$ 。

- $x \geq y := y \leq x$ 、等
- $xy := x \cdot y$
- $2 := 1 + 1$ 、 $3 := 2 + 1$ 、等

公理 3 に関して、次のように定める。

- $-x := \iota(y : \mathbf{R}, (x + y = 0 \wedge y + x = 0))$ ⁵⁾
- $x - y := x + (-y)$

絶対値 $|x|$ は「 $0 \leq x$ の時 x 、 $x \leq 0$ の時 $-x$ 」という概念だが、こうした「場合分けによる定義」は、形式的には次のように考えられる。

- $|x| := \iota(y : \mathbf{R}, ((0 \leq x \wedge y = x) \vee (x \leq 0 \wedge y = -x)))$

公理 11 に関して、仮定 $x \neq 0$ 下で次を定める。

- $\text{inv } x := \iota(y : \mathbf{R}, (x \cdot y = 1 \wedge y \cdot x = 1))$ ⁶⁾
- $\frac{y}{x} := y \cdot (\text{inv } x)$

1.3 集合論

集合の体系を作る。まず、言語を次のように定める。

- 種 $\text{Set}(\mathbf{R})$ を導入し、その項を（実数の）**集合**と呼ぶ。
 - 実数 x と集合 X に対して、命題 $x \in X$ を作れると定める。
- 次に、公理を定める。

-
- 5) 一般に、種 S の項 x に対する条件 $P(x)$ に関して、「条件 $P(x)$ を満たす x が唯一つ存在する」($\exists! x : S, P(x)$) ことの証明がある時、「その x 」という概念が導入できる。それを $\iota(x : S, P(x))$ と書いている。
- 6) これは x^{-1} のことだが、後で x^{-n} という概念を導入するので、定義が二重にならないように、ここで x^{-1} という記号は使わないことにする。

外延性の公理 全ての集合 A, B に対して、次が成り立つ：

「 $\forall x : T, (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$ ならば、 $A = B$ 」。

次の公理の前に、言葉を準備する。 $a \notin A := \neg(a \in A)$ と定める。集合 A が**空**（くう）とは $\forall x : T, x \notin A$ をいい、**非空**とは $\exists x : T, x \in A$ をいう。次を公理に定める。

空集合の公理 空の集合が（唯一つ）存在する。⁷⁾

この唯一の空の集合を**空集合** $\emptyset$ という。

実数 x に対する条件 $P(x)$ について、次を定める。

分出公理 $\exists X : \text{Set}(\mathbb{R}), \forall x : \mathbb{R}, (x \in X \Leftrightarrow P(x))$

この X （外延性の公理より一意）を $\{x : T | P(x)\}$ と書く。

次の別名を定める。なお、 a, b は実数、 A, B は集合。

- $\mathbb{R} := \{x : \mathbb{R} | x = x\}$
- $A \subseteq B := \forall x : \mathbb{R}, (x \in A \Rightarrow x \in B)$
- $\forall x \in A, P(x) := \forall x : \mathbb{R}, ((x \in A) \Rightarrow P(x))$
- $\exists x \in A, P(x) := \exists x : \mathbb{R}, ((x \in A) \wedge P(x))$
- $\exists! x \in A, P(x) := \exists! x : \mathbb{R}, ((x \in A) \wedge P(x))$
- $\{x \in A | P(x)\} := \{x : \mathbb{R} | (x \in A) \wedge P(x)\}$
- $A \cup B := \{x : \mathbb{R} | x \in A \vee x \in B\}$
- $A \cap B := \{x : \mathbb{R} | x \in A \wedge x \in B\}$
- $A - B := \{x : \mathbb{R} | x \in A \wedge x \notin B\}$
- $A \setminus B :=$ （同上）
- $\{a\} := \{x : \mathbb{R} | x = a\}$ 、 $\{a, b\} := \{x : \mathbb{R} | x = a \vee x = b\}$ 、等

7) 標準的な自然演繹では、一意性は後述の「空虚な真」として出てくるので、仮定する必要がない。

ところで、空集合上の全称命題 $\forall x \in \emptyset, P(x)$ は、定義を書けば $\forall x : \mathbb{R}, (x \in \emptyset \Rightarrow P(x))$ であり、前件 $x \in \emptyset$ が空集合の性質 $x \notin \emptyset$ と矛盾することから、爆発原理により、 $P(x)$ に関わらず成り立つ。このことを**空虚な真**という。

1.4 二階の部分

区間の概念を作っておく。 a, b を実数とする。

- $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$
- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$
- $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$
- $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$
- $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} | x < a\}$
- $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} | x \leq a\}$
- $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} | a < x\}$
- $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} | a \leq x\}$

集合 X, Y の組 (X, Y) が**デデキント切断**とは、 $(X \neq \emptyset) \wedge (Y \neq \emptyset) \wedge (X \cup Y = \mathbb{R}) \wedge (\forall x \in X, \forall y \in Y, x < y)$ のこととする。

集合 X, Y に関して、次を公理に定める。

18. デデキント完備性 (X, Y) がデデキント切断 $\Rightarrow \exists z : \mathbb{R},$

$$\begin{aligned} & ((X = (-\infty, z) \wedge Y = [z, \infty)) \\ & \vee (X = (-\infty, z] \wedge Y = (z, \infty))) \end{aligned}$$

各 (X, Y) に対して、条件を満たす z は唯一つ。それを本書では (X, Y) の**切点**と呼ぶ。

第 2 章 拡張

2.1 集合の一般化

一般に、種 S に対して、第 1.3 節と同様にして、 S の項を要素とする集合の種 $\text{Set}(S)$ が定義できる（例： $\text{Set}(\text{Set}(\mathbf{R}))$ ）。その項を S の集合と呼ぶ。

2.2 直積

型理論の「型構成」の概念を使って、既存の種から新たな種を作ることができる。そのうちの一つを説明する。

種 S, T に対して、種 $S \times T$ を作れると定める。

また、次の規則を定める。

- ・ 導入則 項 $s : S$ と項 $t : T$ から項 $(s, t) : S \times T$ を作れる。
- ・ 除去則 (1) 項 $u : S \times B$ から項 $u_1 : S$ を作れる。
- ・ 除去則 (2) 項 $u : S \times B$ から項 $u_2 : B$ を作れる。
- ・ 変換則 (1-1) $(s, t)_1 = s$
- ・ 変換則 (1-2) $(s, t)_2 = t$
- ・ 変換則 (2) $u = (u_1, u_2)$

S の集合 A と T の集合 T の直積集合 $A \times B$ を、 $S \times T$ の集合 $\{(x, y) : S \times T | x \in A, y \in B\}$ と定める。

2.3 冪集合

型 T の集合 A の冪集合 $\mathcal{P}(A)$ とは、 $\text{Set}(T)$ の集合 $\{S : \text{Set}(T) | S \subseteq A\}$ をいう (A の部分集合全体の集合)。

2.4 写像

集合 A, B に関して、次のように定める。

$$B^A := \{f \in \mathcal{P}(A \times B) | \forall x \in A, \exists! y \in B, (x, y) \in f\}$$

この集合の元を A から B への写像という。

2.5 その他

型理論に倣って直和型や族の型が作れる。詳細は省く。

第 3 章 理論構築

3.1 初歩的な定理

公理系の用法の例示として、証明図を簡潔に書く為の命題を用意しながら、初歩的な定理をいくつか証明する。

なお、実数論の公理は、一部を除いて、先頭に $\forall x : \mathbb{R}$ 等の全称記号があり、本当は使う際に $\forall$ 除去をしたりするのだが、そういった自明な細部は省略する。

命題 (加法相殺) $(a + b) + (-b) = a$

証明 $(a + b) + (-b) = a + (b + (-b)) = a + 0 = a$ 。

1	$a : \mathbb{R}$	
2	$b : \mathbb{R}$	
3	$(a + b) + (-b) = a + (b + (-b))$	2. 結合則
4	$b + (-b) = 0$	逆元の定義
5	$(a + b) + (-b) = a + 0$	置換則, 4, 3
6	$a + 0 = a$	1. 単位元則
7	$(a + b) + (-b) = a$	推移律, 5, 6

定理 $a \cdot 0 = 0$

証明 $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$ 。両辺から $a \cdot 0$ を引いて、 $0 = a \cdot 0$ 。

1	$a : \mathbb{R}$	
2	$0 = 0 + 0$	1. 単位元則
3	$x : \mathbb{R}$	
4	$a \cdot x : \mathbb{R}$	(関数を定義)
5	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$	置換則, 2, 3-4
6	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	8. 左分配則
7	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	推移律, 5, 6
8	$x : \mathbb{R}$	
9	$x + (-a \cdot 0) : \mathbb{R}$	(関数を定義)
10	$a \cdot 0 + (-a \cdot 0) = (a \cdot 0 + a \cdot 0) + (-a \cdot 0)$	置換則, 7, 8-9
11	$a \cdot 0 + (-a \cdot 0) = 0$	逆元の定義
12	$0 = (a \cdot 0 + a \cdot 0) + (-a \cdot 0)$	置換則, 11, 10
13	$(a \cdot 0 + a \cdot 0) + (-a \cdot 0) = a \cdot 0$	加法相殺
14	$0 = a \cdot 0$	推移律, 12, 13
15	$a \cdot 0 = 0$	対称律, 14

命題 (マイナス × マイナス) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

証明 $a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot (-b + b) = a \cdot 0 = 0$ より $a \cdot b = -a \cdot (-b)$ 。

また、 $a \cdot (-b) + (-a) \cdot (-b) = (a + (-a)) \cdot (-b) = 0 \cdot (-b) = 0$ より $(-a) \cdot (-b) = -a \cdot (-b)$ 。よって、 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

図は省略。

定理 $0 < 1$

証明 15. 全順序性より、 $0 \leq 1$ または $1 \leq 0$ 。 $1 \leq 0$ を仮定して矛盾を導く。仮定より $0 \leq -1$ 。故に $0 \leq (-1) \cdot (-1) = 1$ 。従って、 $0 = 1$ 。矛盾。よって、 $0 \leq 1$ 。 $0 \neq 1$ より $0 < 1$ 。

図は次のページ。

1	$0 \leq 1 \vee 1 \leq 0$	15. 全順序性
2	$1 \leq 0$	
3	$1 + (-1) \leq 0 + (-1)$	16. 加法の順序保存性, 2
4	$1 + (-1) = 0$	逆元の定義
5	$0 \leq 0 + (-1)$	置換則, 4, 3
6	$0 + (-1) = -1$	1. 単位元則
7	$0 \leq -1$	置換則, 6, 5
8	$0 \leq (-1) \cdot (-1)$	17. 乗法の順序保存性, 7, 7
9	$(-1) \cdot (-1) = 1 \cdot 1$	マイナス $\times$ マイナス
10	$1 \cdot 1 = 1$	5. 単位元則
11	$(-1) \cdot (-1) = 1$	推移律, 9, 10
12	$0 \leq 1$	置換則, 11, 8
13	$0 = 1$	14. 反対称律, 2, 12
14	$0 \neq 1$	10. 非自明性
15	$\perp$	$\perp$ 導入, 13, 14
16	$\neg(1 \leq 0)$	$\neg$ 導入, 2-15
17	$0 \leq 1$	選言三段論法, 16, 1
18	$0 \neq 1$	10. 非自明性
19	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	$\wedge$ 導入, 17, 18
20	$0 < 1$	$<$ の定義, 19

定理 $a < b$ ならば $a < \frac{a+b}{2} < b$

略証 $a < b$ より $a+b < b+b = 1 \cdot b + 1 \cdot b = (1+1) \cdot b = 2 \cdot b$ 。

即ち $a+b < 2 \cdot b$ 。 $\text{inv } 2$ をかけて $\frac{a+b}{2} < b$ 。他方も同様。

3.2 自然数に関する補説

自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は、次のように定義できる。集合 X に対する条件 $1 \in X \wedge \forall x \in X, x+1 \in X$ を $P(X)$ と置く。次のようにして、条件 $P(X)$ を満たす集合 X の共通部分をとる。

$$\bullet \mathbb{N} := \{x : \mathbb{R} \mid \forall X : \text{Set}(\mathbb{R}), (P(X) \Rightarrow x \in X)\}$$

これを使って $\mathbb{Z}$ や $\mathbb{Q}$ が定義できる。例えば、

$$\bullet \mathbb{Z} := \{x : \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x+n \in \mathbb{N}\}$$

$$\bullet \mathbb{Q} := \{x : \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x \cdot n \in \mathbb{Z}\}$$

また、自然数 n に対して $\{1, \dots, n\} := \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq n\}$ と定める等する。

次が成り立つ。

$$\bullet P(\mathbb{N})$$

$$\bullet \text{全ての集合 } X \text{ に対して、 } P(X) \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq X$$

• 数学的帰納法の原理 自然数に関する命題 $Q(n)$ について、
「 $Q(1)$ かつ $\forall n \in \mathbb{N}, (Q(n) \Rightarrow Q(n+1))$ 」ならば、 $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n)$ 」
($\because X := \{n \in \mathbb{N} \mid Q(n)\}$ と置くと、 $P(X)$ より $\mathbb{N} \subseteq X$ 。)

次の定理により、再帰的構成ができる。

定理 実数 a 、写像 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ に関して、次が成り立つ。

$$\exists! g \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, (g(1) = a \wedge \forall n \in \mathbb{N}, g(n+1) = f(g(n)))$$

証明 自然数 m に対して、条件 $\exists! h \in \mathbb{R}^{\{1, \dots, m\}}, (h(1) = a \wedge \forall n \in \{1, \dots, m-1\}, h(n+1) = f(h(n)))$ を $P(m)$ と置く。

まず、数学的帰納法で $\forall m \in \mathbb{N}, P(m)$ を示す。

- $P(1)$ は成り立つ ($g(1) = a$)。
- $P(k)$ が成り立つと仮定する。仮定から、写像 $h: \{1, \dots, k\} \rightarrow \mathbb{R}$ で条件 $h(1) = a \wedge \forall n \in \{1, \dots, k-1\}, h(n+1) = f(h(n))$ を満たすものが唯一つ存在する。 $h(k+1) := f(h(k))$ として h を $\{1, \dots, k\}$ に延長すると、条件を満たし、一意性も成り立つ。数学的帰納法により、 $\forall m \in \mathbb{N}, P(m)$ が成り立つ。

各自然数 m に対して、条件 $P(m)$ を満たす唯一の h についての $h(m)$ を $g(m)$ とすることで写像 $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ を定める。これは定理の条件を満たし、一意性も成り立つ。

例えば、実数 a と自然数 n に対して、 a^n を $a^1 := a$ 、 $a^{n+1} := a^n \cdot a$ と再帰的に定める。 $a^0 := 1$ とする。 $a \neq 0$ の時、 a^{-n} を $a^{-1} := \text{inv } a$ 、 $a^{-(n+1)} := a^{-n} \cdot \text{inv } a$ と定める。

その他、次が成り立つ。

- $(1, 2) \cap \mathbb{N} = \emptyset$ ($\because$ 自然数 n に対して、 $n \notin (1, 2)$ であることが数学的帰納法で示せる。)
- $\forall n \in \mathbb{N}, (n, n+1) \cap \mathbb{N} = \emptyset$
- 自然数 m, n に対して、 $m < n$ ならば $m \leq n-1$ 。 $(\because$ もし $n-1 < m$ ならば、 $n \in (m, m+1)$ となり、前の命題に矛盾。)

デデキント完備性から次が示せる。

定理 $\mathbb{N}$ の非空部分集合 X には、最小の元が存在する。

証明 $L := \{x \in \mathbb{R} \mid \forall n \in X, x < n\}$ 、 $U := \mathbb{R} - L$ と置く。

まず、 (L, U) がデデキント切断であることを示す。

- $\mathbb{N}$ の全ての元は 1 以上なので（帰納法で示せる）、 $L \neq \emptyset$ 。
- X は非空なので、 $U \neq \emptyset$ 。
- U の定義から、 $\mathbb{R} = L \cup U$ 。
- L の元 x と U の元 y に対して、 X のある元 n が $y \geq n$ を満たすが、 $x < n$ より、 $x < y$ 。

従って、 (L, U) はデデキント切断。

18. デデキント完備性より、 (L, U) の切点 c が存在する。

次に、補題「任意の正数 ε に対して、 X のある元 n が区間 $[c, c + \varepsilon]$ に属す」を示す。 $c + \varepsilon \in U$ より、 X のある元 n が $n \leq c + \varepsilon$ を満たす。もし $n < c$ ならば、 $n < \frac{n+c}{2} < c$ より、 U に c より小さい数 $\frac{n+c}{2}$ が属することになり、矛盾。故に $c \leq n$ 。補題が示された。補題より、 X のある元 n が区間 $[c, c + \frac{1}{2}]$ に属す。もし $n \neq c$ ならば、 X のある元 m が区間 $[c, \frac{c+n}{2}]$ に属すが、 m, n は自然数で $m < n$ だから、 $m \leq n - 1$ 、他方、 m, n は区間 $[c, c + \frac{1}{2}]$ に属すから $n - m \leq \frac{1}{2}$ 、二つ合わせて $1 \leq n - m \leq \frac{1}{2}$ となり矛盾。故に、 $n = c$ 。従って、 $c \in X$ 。 $X \subseteq U$ と $U = [c, \infty)$ から、 c は X の最小の元。

3.3 結び

この後の展開は、一般的な教科書と同様。